

Projeto 04B

Unidade Curricular de Segurança

Artur Meireles de Sousa Falcão

a2024130485@isec.pt

2024130485

Data de entrega: 27/04/2026

Tempo de realização: ~4h

12. Ao tentar o SSH com "afalcao", o acesso falhou com "% Authentication failed" após o *timeout*, pois o servidor estava offline e o utilizador não existe na base local.

```
(arturf@192.168.1.50) Password:
BANNER SEGURANCA% Authorization failed.
Connection to 192.168.1.50 closed.
```

13. No acesso por consola, o utilizador "arturf" conseguiu entrar após o *timeout* do RADIUS, obtendo privilégio 15 devido à configuração "privilege level 15" na "line con 0". Em acessos seguintes não houve espera, pois o IOS marcou o servidor como "DEAD".

```
BANNER SEGURANCA

User Access Verification

Username: arturf
Password:

R1-0485#show privilege
Current privilege level is 15
```

14. Através do comando "who", verificou-se que a sessão SSH do utilizador "afalcao" aparece listada enquanto a ligação está ativa. Após o encerramento da sessão, o comando confirma que o utilizador foi removido da tabela de utilizadores ativos, restando apenas a sessão de consola.

```
User Access Verification

Username: arturf
Password:

R1-0485#who
  Line    User    Host(s)      Idle    Location
  *  0 con 0    arturf    idle      00:00:00
    2 vty 0    afalcao    idle      00:00:05 192.168.1.85

  Interface  User          Mode      Idle    Peer Address
R1-0485#who
  Line    User    Host(s)      Idle    Location
  *  0 con 0    arturf    idle      00:00:00

  Interface  User          Mode      Idle    Peer Address
```

15. O SSH com o utilizador local resultou em "% Authorization failed" porque a lista de autorização não possuía o método local como alternativa para abrir a *shell* na ausência do servidor.

```
(arturf@192.168.1.50) Password:
BANNER SEGURANCA% Authorization failed.
Connection to 192.168.1.50 closed.
```

16. Com a adição da keyword "if-authenticated" à lista de autorização, o acesso foi permitido com nível 1, pois o router permitiu a *shell* por o utilizador já ter sido autenticado localmente.

```
(arturf@192.168.1.50) Password:
BANNER SEGURANCA
R1-0485>show privilege
Current privilege level is 1
```

17. Alterando para o método local na autorização, o utilizador entrou com nível 1, uma vez que o R1 consultou a base local mas não encontrou parâmetros de privilégio para "arturf".

```
(arturf@192.168.1.50) Password:
BANNER SEGURANCA
R1-0485>show privilege
Current privilege level is 1
```

18. Após configurar o utilizador com privilege 15 no R1, o acesso SSH colocou o utilizador diretamente no nível 15, comprovando o *fallback* de autorização local.

```
(arturf@192.168.1.50) Password:
BANNER SEGURANCA
R1-0485#show privilege
Current privilege level is 15
```

19. Ativou-se o accounting com "aaa accounting exec default start-stop group radius", observando-se no Wireshark a troca de pacotes *Accounting-Request* (tipos *Start* e *Stop*).

No.	Interface name	IP Src	IP Dest	MAC Src	MAC Dest	Protocol	Info
33 -		192.168.1.50	192.168.1.89	06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:03	RADIUS	Access-Request id=12
34 -		192.168.1.89	192.168.1.50	06:23:04:85:aa:03	06:23:04:85:aa:f1	RADIUS	Access-Accept id=12
83 -		192.168.1.50	192.168.1.89	06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:03	RADIUS	Accounting-Request id=1
84 -		192.168.1.50	192.168.1.89	06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:03	RADIUS	Accounting-Request id=2
85 -		192.168.1.89	192.168.1.50	06:23:04:85:aa:03	06:23:04:85:aa:f1	RADIUS	Accounting-Response id=2

20. Configurou-se no RADIUS o utilizador "afalcao2" com o atributo "Cisco-AVPair" para a atribuição de uma vista restrita. O acesso SSH foi bem sucedido e, embora o prompt mostre o nível 15, o utilizador ficou limitado aos comandos definidos na vista, demonstrando a autorização de RBAC via RADIUS.

```
(afalcao2@192.168.1.50) Password:
Bem-vindo afalcao2 com vista restrita!
BANNER SEGURANCA
R1-0485#show privilege
Current privilege level is 15
```

21. Configurou-se o serviço TACACS+ com a "LISTA_TACACS" no R1. Após a correção da *shared key*, a autenticação de "afalcao3" permitiu o acesso direto ao nível 15 conforme o ficheiro "tac_plus.conf".

```
(afalcao3@192.168.1.50) Password:
BANNER SEGURANCA
R1-0485#
```

No.	Interface name	IP Src	IP Dest	MAC Src	MAC Dest	Protocol	Info
21 -		192.168.1.50	192.168.1.90	06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:04	TACACS+	Q: Authentication
23 -		192.168.1.90	192.168.1.50	06:23:04:85:aa:04	06:23:04:85:aa:f1	TACACS+	R: Authentication
25 -		192.168.1.50	192.168.1.90	06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:04	TACACS+	Q: Authentication
26 -		192.168.1.90	192.168.1.50	06:23:04:85:aa:04	06:23:04:85:aa:f1	TACACS+	R: Authentication
34 -		192.168.1.50	192.168.1.90	06:23:04:85:aa:f1	06:23:04:85:aa:04	TACACS+	Q: Authorization
36 -		192.168.1.90	192.168.1.50	06:23:04:85:aa:04	06:23:04:85:aa:f1	TACACS+	R: Authorization

22. Implementou-se a autorização de comandos com “aaa authorization commands 15 LISTA_CMD_TAC group tacacs+”. No servidor, restringiu-se o comando “configure terminal”, resultando na mensagem “Command authorization failed” ao tentar aceder ao modo de configuração global.

```
(afalcao3@192.168.1.50) Password:
BANNER SEGURANCA
R1-0485#conf t
Command authorization failed.

R1-0485#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	192.168.1.50	YES	NVRAM	up	up
Ethernet0/1	192.168.2.51	YES	NVRAM	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Ethernet1/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Ethernet1/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Ethernet1/2	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Ethernet1/3	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial2/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial2/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial2/2	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial2/3	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial3/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial3/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial3/2	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial3/3	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

```
R1-0485#
```